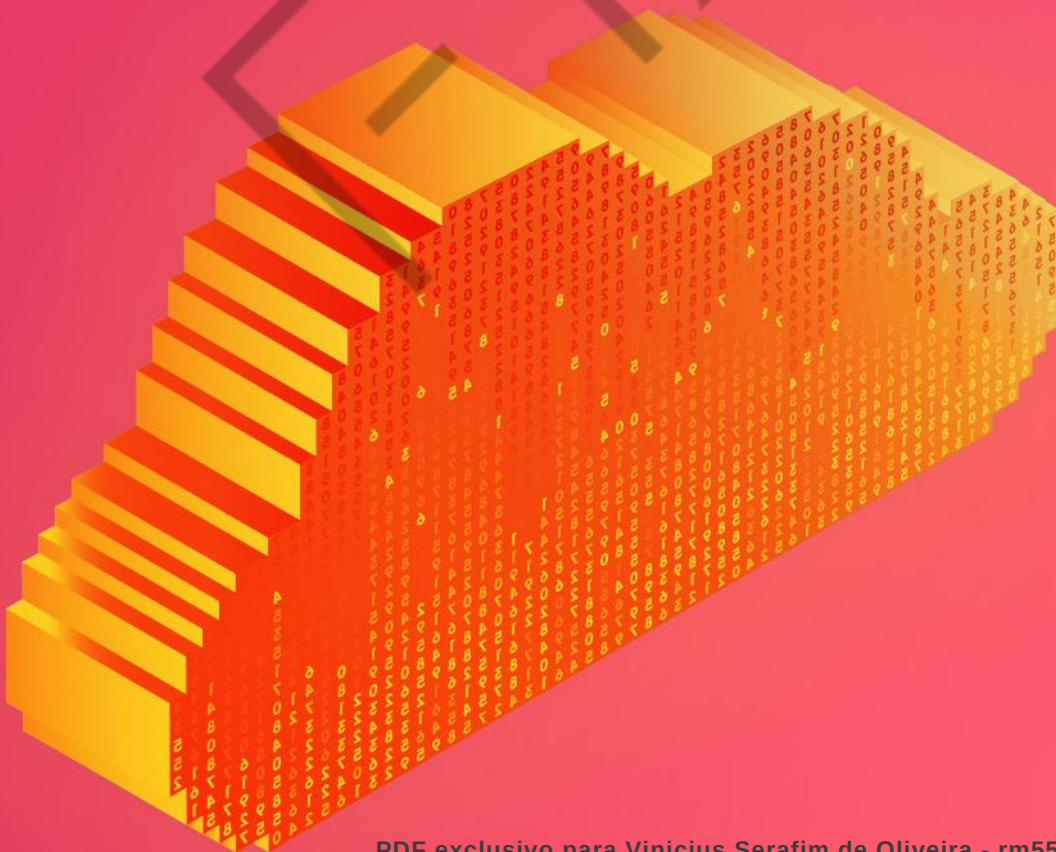


CLOUD SEC & IA

CLOUD IAC



8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ícone do AWS Cloudformation	9
Figura 2 - Ícone do AWS OpsWorks	11
Figura 3 - Acessando a console AWS.....	12
Figura 4 - Acessando o serviço CloudFormation.....	12
Figura 5 - Iniciando a criação de uma Stack	12
Figura 6 - Passo 1 da criação do Stack Cloudformation	13
Figura 7 - Passo 2 da criação do Stack Cloudformation	13
Figura 8 - Passo 3 da criação do Stack Cloudformation	14
Figura 9 - Passo 4 da criação do Stack Cloudformation	14
Figura 10 - Execução da stack em progresso	15
Figura 11 - Stack executada com sucesso.....	15
Figura 12 - Acessando o recurso provisionado	15
Figura 13 - Bucket S3 provisionado pela Stack.....	16

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Exemplo1.yml	13
-------------------------------------	----

EXEMPLO

SUMÁRIO

GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO E IAC	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA	5
3 SERVIÇOS	6
3.1 AWS CloudFormation	7
3.2 AWS OpsWorks	9
4 EXEMPLOS PRÁTICOS (<i>HANDS-ON</i>)	11
4.1 Realizar um deploy de um bucket S3 via Clouformation	12
REFERÊNCIAS	17

GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO E IAC

1 INTRODUÇÃO

O domínio 2 de exame de certificação AWS DevOps Engineer (DOP-C01) aborda a **gestão de configuração e IaC** (*Infrastructure as Code* ou infraestrutura como código). Este domínio é fundamental para a segurança da computação em nuvem e tem uma relevância significativa, pois está intrinsecamente ligado à eficácia da implantação e operação segura de recursos na nuvem.

2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Vamos explorar a justificativa e relevância deste domínio em relação à segurança de computação em nuvem:

- 1 Controle e previsibilidade: A gestão de configuração e IaC permite que os recursos de infraestrutura sejam definidos, implantados e gerenciados como código. Isso significa que todas as configurações, políticas de segurança e requisitos de conformidade podem ser codificados e versionados, garantindo que os ambientes de nuvem sejam consistentes e previsíveis. A falta de controle sobre a configuração pode levar a vulnerabilidades de segurança e desvios não intencionais das políticas de segurança.
- 2 Audibilidade e conformidade: Ao utilizar IaC, todas as mudanças na infraestrutura são documentadas e rastreáveis. Isso é fundamental para fins de auditoria e conformidade com regulamentações de segurança, como o [Regulamento Geral de Proteção de Dados \(GDPR\)](#) e outras normas específicas do setor. A gestão de configuração ajuda a garantir que todas as políticas de segurança sejam aplicadas consistentemente em todos os recursos.
- 3 Resposta a ameaças e recuperação de desastres: A capacidade de automatizar a recriação de ambientes de nuvem usando IaC é crucial em situações de segurança, como a detecção de ameaças cibernéticas ou a recuperação de desastres. Com a configuração como código, as

organizações podem rapidamente criar novos ambientes seguros em caso de comprometimento de segurança, garantindo a continuidade dos negócios.

- 4 Eliminação de erros humanos: A automação por meio de IaC reduz significativamente a probabilidade de erros humanos durante a configuração e a gestão de recursos na nuvem. Erros de configuração podem resultar em brechas de segurança significativas. Portanto, a capacidade de automatizar a implantação de recursos com segurança é fundamental para evitar essas falhas.
- 5 Escalabilidade e agilidade: A gestão de configuração e IaC permite dimensionar recursos de forma eficiente e rápida, atendendo às demandas de cargas de trabalho variáveis. Isso é essencial para garantir que os recursos possam ser expandidos ou reduzidos de acordo com as necessidades, mantendo a segurança em todos os níveis.
- 6 Ciclo de vida de segurança: A gestão de configuração e IaC possibilita a incorporação de práticas de segurança desde o início do desenvolvimento de aplicativos e infraestrutura. Isso contribui para a construção de segurança de forma proativa em todas as etapas do ciclo de vida do software e evita a necessidade de aplicar patches ou correções de segurança em ambientes já em produção.

Em resumo, o domínio 2 de gestão de configuração e IaC é de extrema relevância para a segurança da computação em nuvem, pois proporciona controle, visibilidade, conformidade, resiliência e eficiência na operação de recursos na nuvem. A automação e a padronização oferecidas por essa abordagem ajudam a reduzir riscos de segurança e a manter um ambiente de nuvem seguro e confiável, alinhado com as melhores práticas de segurança da AWS e do setor como um todo.

3 SERVIÇOS

A Amazon Web Services (AWS) oferece uma variedade de serviços que podem ser usados para tratar o domínio 2 de gestão de configuração e IaC. Veremos alguns desses serviços com uma breve descrição e exemplos de casos de uso:

3.1 AWS CloudFormation

Descrição: O AWS CloudFormation é um serviço de gerenciamento de recursos e provisionamento de infraestrutura na Amazon Web Services (AWS). Ele permite que você defina e implante recursos da AWS de forma previsível e repetível, tratando a infraestrutura como código (IaC).

A principal finalidade do CloudFormation é automatizar o processo de criação, atualização e exclusão de recursos na AWS, garantindo que a infraestrutura seja configurada de acordo com as especificações desejadas e mantendo a consistência ao longo do tempo.

No contexto do domínio 2 de gestão de configuração e IaC, o AWS CloudFormation desempenha um papel crucial, pois permite que você modele toda a sua infraestrutura como código, oferecendo os seguintes benefícios:

- 1) Modelagem da infraestrutura: Você cria modelos do AWS CloudFormation usando JSON ou YAML para descrever todos os recursos necessários para sua aplicação ou infraestrutura. Esses modelos podem incluir instância EC2, grupos de segurança, entre outros. Isso permite que você represente sua infraestrutura de maneira clara e documentada.
- 2) Automatização: Com o CloudFormation, você pode automatizar o provisionamento de recursos e toda a configuração associada. Isso elimina a necessidade de configuração manual, reduzindo o risco de erros humanos e garantindo que todas as configurações sejam aplicadas consistentemente.
- 3) Versionamento e controle de mudanças: O código do CloudFormation é versionado como qualquer outro código-fonte. Isso significa que você pode controlar as mudanças na infraestrutura ao longo do tempo, facilitando o acompanhamento das alterações, a reversão a versões anteriores e a colaboração em equipe.
- 4) Gestão de *stacks*: O CloudFormation organiza recursos em grupos chamados *stacks*. Isso permite que você implante e gerencie partes específicas de sua infraestrutura de forma isolada. Por exemplo, você pode

ter uma pilha (*stack*) para seu aplicativo web e outra para seu banco de dados.

- 5) Atualizações seguras: O CloudFormation é capaz de atualizar recursos de forma segura e eficiente, avaliando as alterações necessárias e aplicando-as de maneira ordenada. Isso ajuda a evitar interrupções não planejadas durante atualizações de infraestrutura.
- 6) Conformidade e auditoria: Como todos os recursos são definidos no código do CloudFormation, é mais fácil garantir a conformidade com políticas de segurança e regulamentos. Além disso, os eventos do CloudFormation podem ser registrados para fins de auditoria.
- 7) Flexibilidade e escalabilidade: O CloudFormation é altamente flexível e pode ser usado em diversos cenários, desde aplicativos simples até arquiteturas complexas e altamente escaláveis (BOOK, 2021).

Caso de uso: Suponhamos que você esteja desenvolvendo um aplicativo web baseado na AWS que inclui instâncias EC2, um balanceador de carga, um banco de dados RDS e um [bucket S3](#) para armazenamento de mídia. Você pode criar um modelo do CloudFormation que descreve todos esses recursos, suas configurações, dependências e políticas de segurança. Em seguida, você pode usar esse modelo para implantar a infraestrutura do aplicativo com um único comando. Se precisar fazer atualizações, como aumentar a capacidade das instâncias EC2 ou adicionar mais instâncias, basta modificar o modelo e atualizá-lo com o CloudFormation. Isso garantirá que todas as mudanças sejam aplicadas de maneira controlada e consistente. Em resumo, o AWS CloudFormation é uma ferramenta poderosa para gerenciar a configuração e a infraestrutura na AWS como código, proporcionando automação, rastreamento, controle e conformidade, todos essenciais no contexto da gestão de configuração e IaC no domínio da computação em nuvem (BOOK, 2021).

A figura “Ícone do AWS Cloudformation” representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

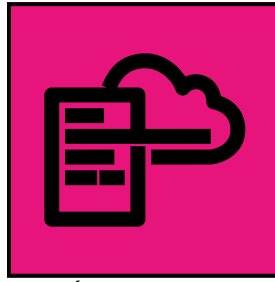


Figura 1 - Ícone do AWS CloudFormation
Fonte: Google Imagens (2023)

3.2 AWS OpsWorks

Descrição: O AWS OpsWorks é um serviço de gerenciamento de configuração da Amazon Web Services (AWS) que facilita a implantação e a operação de aplicativos e recursos na nuvem. Ele fornece recursos para automatizar tarefas como implantação, configuração e gerenciamento de recursos, permitindo que você gerencie sua infraestrutura de forma eficaz e consistente.

O OpsWorks é especialmente adequado para ambientes que exigem escalabilidade automática e gerenciamento contínuo de configurações, como aplicativos da web e aplicativos de back-end. Além disso, é uma ferramenta valiosa no contexto do domínio 2 de gestão de configuração e IaC, pois oferece funcionalidades-chave que apoiam a gestão de configuração e a automação da infraestrutura como código (IaC):

- 1) **Gestão de configuração:** O OpsWorks permite que você defina, gerencie e automatize configurações de recursos e aplicativos usando camadas. Camadas representam componentes da aplicação, como servidores web, servidores de aplicação e bancos de dados. Você pode criar e personalizar camadas com configurações específicas, como versões de software, scripts de inicialização e políticas de segurança.
- 2) **Implantação automatizada:** Com o OpsWorks, você pode automatizar o processo de implantação de aplicativos e atualizações de configuração. Ele oferece suporte à implantação de aplicativos por intermédio de integração contínua e entrega, garantindo que as atualizações de aplicativos sejam implantadas com eficiência e consistência.
- 3) **Automação de tarefas:** O OpsWorks permite criar receitas personalizadas (scripts) usando Chef Automate ou Puppet Enterprise. Essas receitas

definem a configuração e as tarefas que serão executadas em instâncias da AWS. Isso simplifica a automação de tarefas de gerenciamento, como instalação de software, configuração de servidores e manutenção.

- 4) Escalabilidade automática: Com o OpsWorks, você pode configurar políticas de escalabilidade automática com base em métricas, como uso de CPU ou tráfego de rede. Isso garante que seus recursos se ajustem dinamicamente à carga de trabalho, mantendo o desempenho e economizando custos.
- 5) Gestão de aplicativos e recursos como código: O OpsWorks permite que você defina e gerencie recursos e configurações como código. Isso significa que você pode versionar e rastrear todas as mudanças na infraestrutura, aplicando práticas de IaC para manter a consistência e a conformidade.
- 6) Monitoramento e registro: O OpsWorks oferece integração com serviços de monitoramento, como o Amazon CloudWatch, para que você possa acompanhar o desempenho e o estado das instâncias e recursos. Além disso, os logs são facilmente acessíveis para fins de auditoria e solução de problemas (BOOK, 2021).

Caso de Uso: Suponhamos que você esteja gerenciando uma aplicação da web complexa que inclui servidores web, servidores de aplicação e bancos de dados. Usando o AWS OpsWorks, você pode definir camadas para cada componente da aplicação e configurar receitas personalizadas para automatizar a configuração e o provisionamento de recursos. Ao usar a automação do OpsWorks, você pode garantir que todos os servidores tenham as mesmas configurações, atualizações de software e políticas de segurança. Se a carga de trabalho aumentar, as políticas de escalabilidade automática podem adicionar automaticamente mais instâncias, mantendo o desempenho da aplicação. Além disso, qualquer alteração na infraestrutura ou nas configurações pode ser definida como código, permitindo o versionamento e a auditoria. Isso é crucial para a gestão eficaz de configuração e IaC, pois garante que todas as alterações sejam rastreáveis e reversíveis. Em resumo, o AWS OpsWorks é uma ferramenta abrangente para gerenciar a configuração e a automação de recursos na AWS, alinhando-se perfeitamente com os princípios de IaC e oferecendo controle, escalabilidade e conformidade em ambientes de nuvem complexos (BOOK, 2021).

A Figura 2 representa o ícone padrão da própria AWS para este serviço.

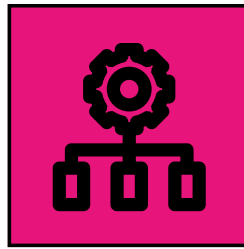


Figura 2 - Ícone do AWS OpsWorks
Fonte: Google Imagens (2023)

Esses são alguns dos principais serviços da AWS que podem ser usados para abordar o domínio 2 de gestão de configuração e IaC. Cada serviço oferece funcionalidades específicas para automatizar a configuração, implantação e gerenciamento de recursos na AWS, contribuindo para a segurança e eficiência da infraestrutura em nuvem.

4 EXEMPLOS PRÁTICOS (*HANDS-ON*)

Realizar estudos práticos *hands-on* desempenha um papel fundamental na assimilação dos conhecimentos em ambientes de nuvem, especialmente na AWS. Por meio da prática direta, os alunos podem aplicar os conceitos teóricos em situações reais, ganhando experiência prática na configuração e no gerenciamento de serviços em nuvem.

Para aproveitar ao máximo essa experiência, **é necessário que o aluno possua sua própria conta AWS**. Isso permite que eles tenham total controle sobre seu ambiente de estudo, experimentem diferentes configurações e se familiarizem com a interface e as ferramentas da AWS. No entanto, é importante ressaltar que o uso da AWS está sujeito a custos. Durante os estudos práticos, o aluno pode incorrer em despesas em sua conta AWS, que serão cobradas em seu cartão de crédito. Portanto, é imprescindível que o aluno esteja ciente desses custos potenciais e tome medidas para monitorar e controlar os gastos, estabelecendo limites e configurando alertas para evitar surpresas indesejadas na fatura do cartão de crédito.

4.1 Realizar um deploy de um bucket S3 via Clouformation

Passo 1: Criar uma Stack em Cloudformation.

1. Acesse a console da AWS, conforme figura “Acessando a console AWS”.

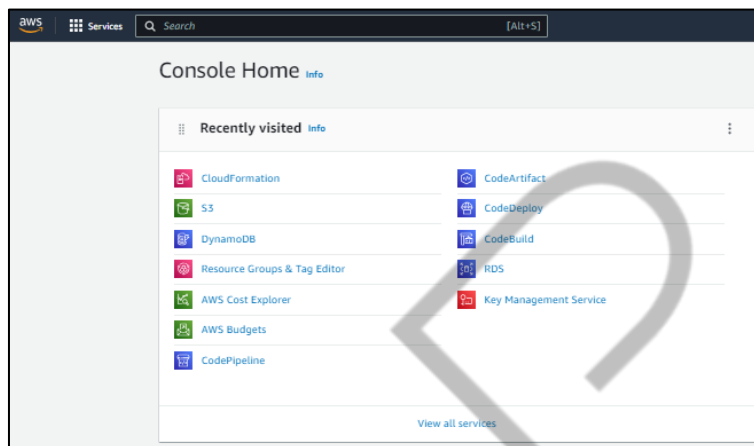


Figura 3 - Acessando a console AWS
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

2. Ainda na página inicial da console AWS, no campo de busca de serviço procure pelo serviço “CloudFormation”, em seguida clique sobre o serviço, conforme figura “Acessando o serviço CloudFormation”.

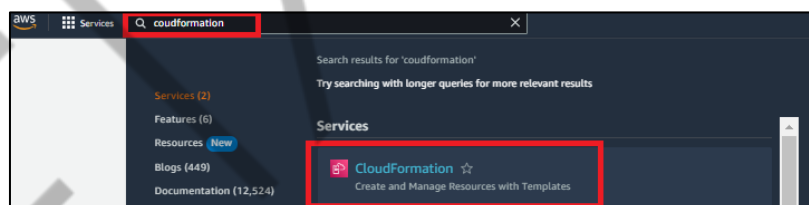


Figura 4 - Acessando o serviço CloudFormation
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

3. Na página do serviço CloudFormation, clique no botão “Create Stack”, conforme figura “Iniciando a criação de uma Stack”.

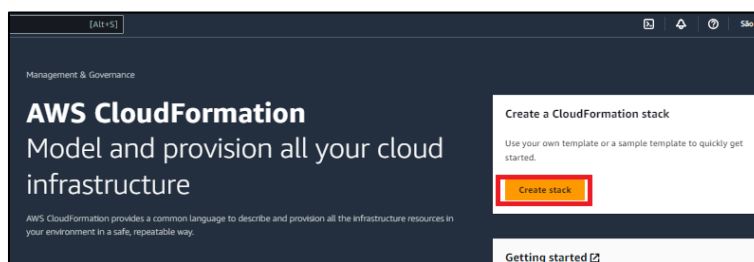


Figura 5 - Iniciando a criação de uma Stack
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

4. Na página do serviço “Step 1 - Create Stack”, na seção “Specify template”, escolha a opção “Upload a templates file”, em seguida clique no botão “Choose file”, escolha o arquivo “Exemplo1.yml” que está no código 1 – importante salvar na sua máquina antes, em seguida clique no botão “Next”, conforme figura “Passo 1 da criação do Stack Cloudformation”.

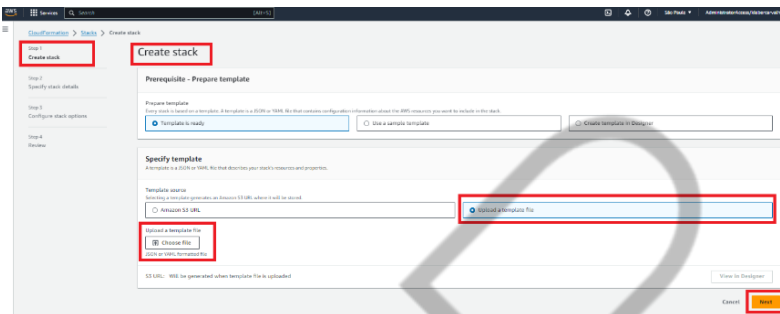


Figura 6 - Passo 1 da criação do Stack Cloudformation
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Criação de um bucket S3 simples

Resources:
  MyS3Bucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketName: testekleber2023 # Substitua por um nome
único para o seu bucket

Outputs:
  BucketName:
    Description: Nome do bucket S3 criado
    Value: !Ref MyS3Bucket
```

Código-fonte 1 – Exemplo1.yml
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

5. Na página do serviço “Step 2 - Specify stack details”, insira um parâmetro no campo de texto “Stack name” e clique no botão Next, conforme figura “Passo 2 da criação do Stack Cloudformation”.

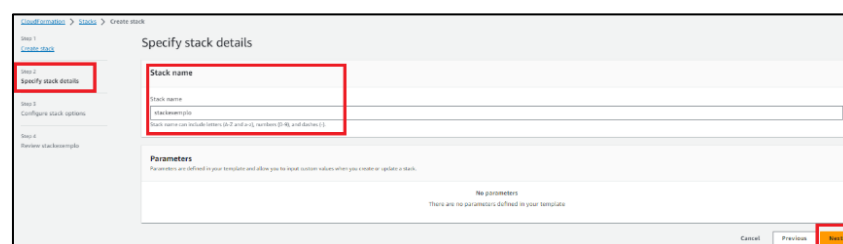


Figura 7 - Passo 2 da criação do Stack Cloudformation
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

6. Na página do serviço “Step 3 - Configure stack options”, aceite todas as opções padrão e clique no botão Next, conforme figura “Passo 3 da criação do Stack Cloudformation”.

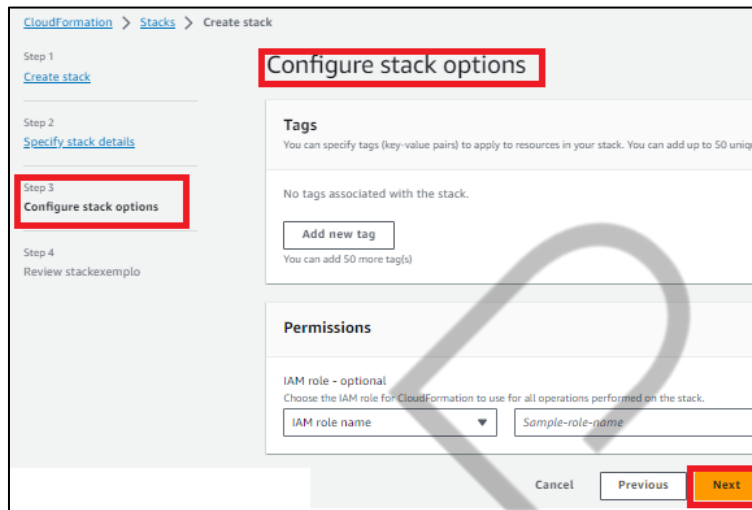
The screenshot shows the 'Configure stack options' step in the AWS CloudFormation console. On the left, a sidebar lists four steps: Step 1 (Create stack), Step 2 (Specify stack details), Step 3 (Configure stack options), and Step 4 (Review stackexample). Step 3 is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Configure stack options' (also highlighted with a red box) and contains two sections: 'Tags' and 'Permissions'. The 'Tags' section has a text input field and an 'Add new tag' button. The 'Permissions' section has a dropdown menu for 'IAM role name' and a text input field for 'Sample-role-name'. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancel', 'Previous', and 'Next'. The 'Next' button is highlighted with a red box.

Figura 8 - Passo 3 da criação do Stack Cloudformation
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

7. Na última página do serviço “Step 4 - Review”, revise todas as opções e clique no botão Submit, conforme Figura 9.

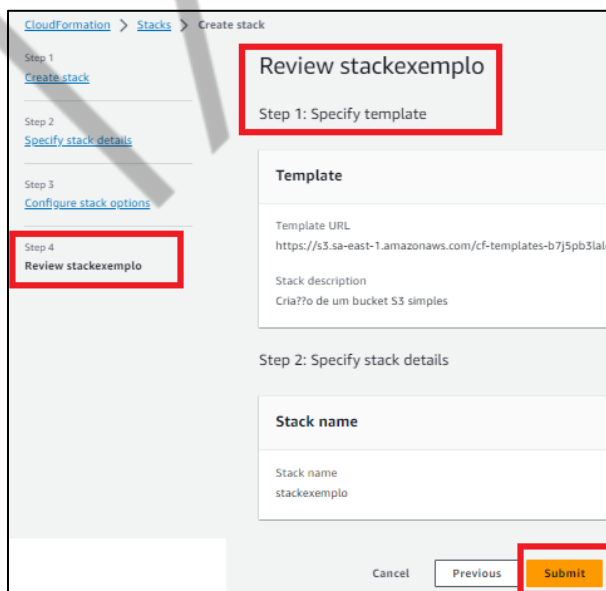
The screenshot shows the 'Review stackexample' step in the AWS CloudFormation console. On the left, the same sidebar as in Figure 8 is shown, but Step 4 (Review stackexample) is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Review stackexample' (also highlighted with a red box) and contains two sections: 'Template' and 'Stack name'. The 'Template' section has a 'Template URL' text input field and a 'Stack description' text input field. The 'Stack name' section has a 'Stack name' text input field. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancel', 'Previous', and 'Submit'. The 'Submit' button is highlighted with a red box.

Figura 9 - Passo 4 da criação do Stack Cloudformation
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

Passo 2. Execução da Stack

8. Após realizar o passo 7, a Stack entrará em execução, conforme figura “Execução da stack em progresso”.

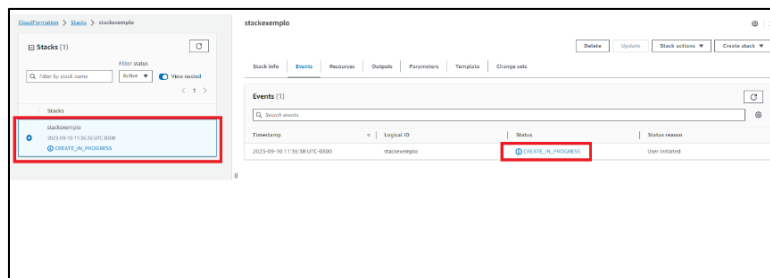


Figura 10 - Execução da stack em progresso
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

9. Aguarde até que a Stack termine com sucesso, conforme Figura 11.

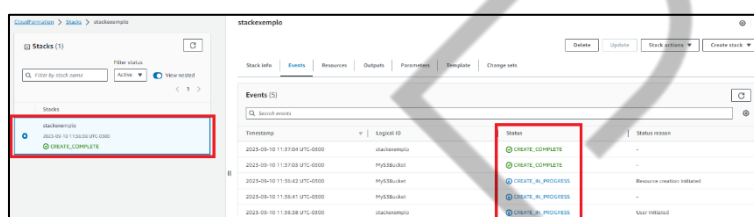


Figura 11 - Stack executada com sucesso
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

Passo 3. Validação do provisionamento

10. Após terminar o passo, clique na guia “Resources” e em seguida clique sobre o link do recurso provisionado na subseção “Physical ID”, conforme figura “Acessando o recurso provisionado”

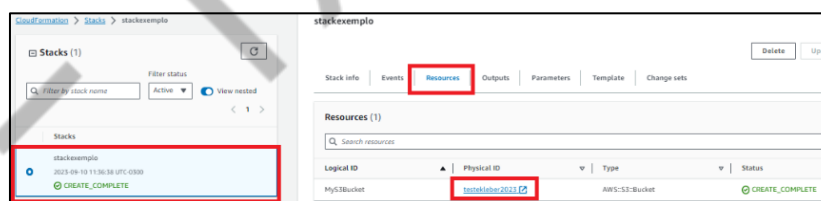


Figura 12 - Acessando o recurso provisionado
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

11. Ao clicar no link do recurso provisionado, será direcionado para a página do recurso, conforme figura “Bucket S3 provisionado pela Stack”.

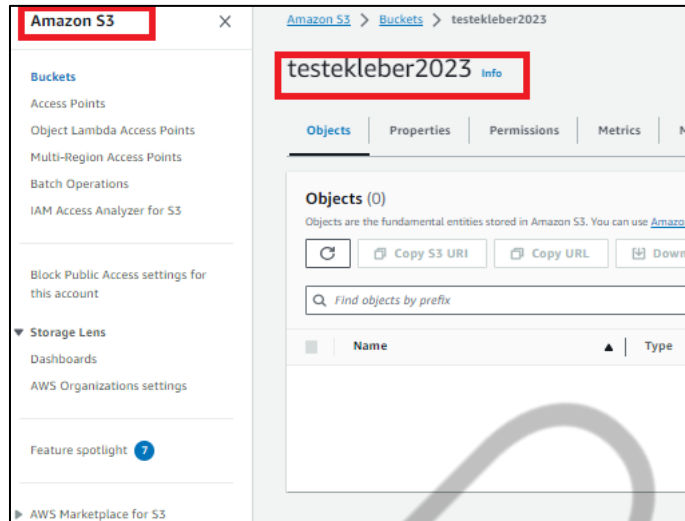


Figura 13 - Bucket S3 provisionado pela Stack
Fonte: Elaborada pelo autor (2023)

REFERÊNCIAS

AWS. Grupos de segurança. 2023. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/security-groups.html>. Acesso em: 20 set. 2023.

AWS. O que é Balanceamento de carga? 2023. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/load-balancing/>>. Acesso em: 20 set. 2023.

AWS. O que é o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)? 2023. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>. Acesso em: 20 set. 2023.

BOOK, Adam. **AWS Certified DevOps Engineer - Professional Certification and Beyond**. Birmingham: Packt, 2021